

درخواست پیشنهاد (RFP)

سامانه جامع خدمات حمل و نقل و لجستیک

طراحی و توسعه سامانه دیجیتال حمل و نقل بار – اپلیکیشن کاربری، اپلیکیشن موبایل و پل مدیریت

تهیه شده توسط:

امین تاجران بین الملل (AminTajeran International)

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱. اعلامیه محرمانگی
۲. مقدمه
 - ۲.۱ درباره شرکت ما
 - ۲.۲ درباره این درخواست پیشنهاد
 - ۲.۳ نحوه ارسال پیشنهاد
۳. معرفی و پیشینه پروژه
۴. اهداف و دامنه پروژه
 - ۴.۱ اهداف پروژه
 - ۴.۲ دامنه پروژه
 - ۴.۳ سامانه‌های مورد انتظار
 - ۴.۴ خارج از محدوده پروژه
 - ۴.۵ رویکرد توسعه و قابلیت توسعه آتی
 - ۴.۶ ماهیت فازبندی‌شده پروژه
۵. شرح کار (Statement of Work)
۶. الزامات تأمین‌کننده
۷. الزامات فنی
۸. تحویل‌دادنی‌های پروژه
۹. قراردادهای مجوزها

۱. اعلامیه محرمانگی

این درخواست پیشنهاد (RFP)، به همراه تمامی اطلاعات، اسناد، مشخصات، نیازمندی‌ها و مطالب ارائه‌شده در آن یا در ارتباط با پروژه پیشنهادی، محرمانه و متعلق به امین تاجران بین‌الملل است.

دریافت‌کننده این RFP می‌پذیرد که از اطلاعات موجود در آن صرفاً برای ارزیابی، تهیه و ارسال پیشنهاد مربوط به این پروژه استفاده کند. دریافت‌کننده متعهد می‌شود هیچ بخشی از این RFP یا اطلاعات مندرج در آن را بدون رضایت کتبی پیشین امین تاجران بین‌الملل افشا، تکثیر، توزیع یا با اشخاص ثالث به اشتراک نگذارد، مگر آنکه افشای آن طبق قوانین جاری الزامی باشد.

تمامی اطلاعات ارائه‌شده در این RFP در مالکیت امین تاجران بین‌الملل باقی می‌ماند. دریافت این سند هیچ حق یا مجوزی برای استفاده از اطلاعات به غیر از تهیه پیشنهاد به دریافت‌کننده اعطا نمی‌کند.

در صورتی که دریافت‌کننده تصمیم بگیرد در فرآیند RFP شرکت نکند، موظف است در صورت درخواست، تمامی مطالب محرمانه را بازگرداند یا به‌طور امن امحا کند.

با دریافت این RFP، دریافت‌کننده تأیید و متعهد می‌شود که محرمانگی اطلاعات مندرج در آن را حفظ کند.

۲.۱ درباره شرکت ما

امین تاجران بین‌الملل در زمینه تأمین، واردات و صادرات کالاهای صنعتی، ماشین‌آلات و مواد اولیه – به‌ویژه در صنایع آلومینیوم و فولاد – و همچنین محصولات مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انواع پنل خورشیدی، اینورتر و باتری، و محصولات غذایی مانند انواع آجیل و خشکبار فعالیت می‌کند.

۲.۲ درباره این درخواست پیشنهاد

امین تاجران بین‌الملل این RFP را برای دریافت خدمات طراحی و توسعه سیستم و نرم‌افزار در حوزه حمل‌ونقل بار (Freight Transportation) منتشر می‌کند. شرکت شما برای پاسخ به این RFP دعوت شده است.

امین تاجران بین‌الملل مزیت‌های رقابتی پیشنهاد شما را با سایر شرکت‌های پاسخ‌دهنده مقایسه خواهد کرد. پیشنهادها بر اساس میزان انطباق با نیازمندی‌های فنی مطرح‌شده در این RFP، کیفیت، زمان‌بندی تحویل، قیمت، مدیریت پروژه و مدیریت ریسک ارزیابی می‌شوند. امین تاجران بین‌الملل قصد دارد فهرست کوتاهی از پاسخ‌دهندگان واجد شرایط را شناسایی کرده و در نهایت یک تأمین‌کننده را برای این پروژه انتخاب کند.

این RFP به‌منزله پیشنهاد انعقاد قرارداد نیست. انتشار این RFP و دریافت پاسخ‌ها توسط امین تاجران بین‌الملل، این شرکت را به انعقاد قرارداد با هیچ پیشنهاددهنده‌ای متعهد نمی‌کند.

۲.۳ نحوه ارسال پیشنهاد

لطفاً دریافت این RFP را تأیید کرده و حداکثر تا تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۵ از طریق ایمیل info@taticom.com به امین تاجران بین‌الملل اطلاع دهید که آیا شرکت شما قصد ارسال پیشنهاد دارد یا خیر. در صورت تمایل به ارسال پیشنهاد، لطفاً نام، نشانی پستی، نشانی ایمیل و شماره تماس نماینده شرکت خود را که به‌عنوان نقطه تماس واحد برای تمامی ارتباطات مربوط به این RFP عمل خواهد کرد، ارائه دهید.

هزینه‌های تهیه پیشنهاد بر عهده شرکت متقاضی خواهد بود. تمامی پیشنهادها و مستندات پشتیبان ارسال‌شده همراه با پیشنهاد، به مالکیت کارفرما درمی‌آیند.

۳. معرفی و پیشینه پروژه

با توجه به توسعه خدمات دیجیتال در حوزه تجارت و بازرگانی و با هدف ایجاد زنجیره یکپارچه‌ای از خدمات مورد نیاز فعالان کسب‌وکار، گروه امین تاجران بین‌الملل قصد دارد «سامانه جامع خدمات حمل‌ونقل و لجستیک» را به‌عنوان یکی از اجزای مکمل اکوسیستم خدمات کسب‌وکار خود طراحی و پیاده‌سازی کند.

هدف این پروژه، ایجاد یک سامانه دیجیتال برای تسهیل و مدیریت فرآیندهای مرتبط با حمل‌ونقل کالا و برقراری ارتباط مؤثر میان صاحبان کالا، شرکت‌ها و فعالان حوزه حمل‌ونقل، رانندگان و سایر ذی‌نفعان زنجیره لجستیک است.

این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که کاربران بتوانند بخش قابل‌توجهی از فرآیندهای مرتبط با حمل‌ونقل کالا – از ثبت و اعلام بار تا انتخاب و هماهنگی خدمات حمل‌ونقل و رهگیری وضعیت محموله – را به‌صورت یکپارچه و دیجیتال انجام دهند.

پروژه حاضر با رویکردی «ماژولار، مقیاس‌پذیر و قابل‌توسعه» تعریف شده تا ضمن پاسخ‌گویی به نیازهای فعلی، امکان افزودن خدمات و قابلیت‌های جدید در آینده نیز فراهم باشد.

مهم‌ترین اهداف پروژه عبارت‌اند از:

- ایجاد یک سامانه یکپارچه برای ارائه خدمات حمل‌ونقل و لجستیک؛
- تسهیل فرآیند ثبت، اعلام و مدیریت بار؛
- برقراری ارتباط میان صاحبان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل؛
- تسهیل دسترسی و تعامل میان رانندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل و صاحبان کالا؛
- فراهم‌کردن امکان مشاهده و رهگیری وضعیت بار و فرآیند حمل‌ونقل؛
- ایجاد بستری مناسب برای مدیریت اطلاعات و سوابق حمل‌ونقل؛
- فراهم‌کردن زیرساخت لازم برای توسعه خدمات لجستیکی در آینده؛
- ایجاد امکان اتصال و تبادل اطلاعات با سایر بخش‌های اکوسیستم Taticom؛
- فراهم‌کردن زیرساخت مناسب برای ارائه خدمات ارزش‌افزوده مرتبط با حمل‌ونقل و زنجیره تأمین، (امکان افزودن خدمات درآمدزایی جانبی).

این سامانه قرار است به‌عنوان یکی از اجزای اکوسیستم دیجیتال Taticom عمل کند و از طریق ارتباط با سایر خدمات و زیرسامانه‌های این مجموعه، تجربه‌ای یکپارچه و منسجم برای کاربران ایجاد کند.

معماری و ساختار فنی سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که امکان توسعه تدریجی قابلیت‌ها، اتصال به سرویس‌های داخلی و خارجی، توسعه APIها، افزایش تعداد کاربران و افزودن ماژول‌های جدید را بدون نیاز به بازطراحی بنیادین هسته سامانه فراهم کند.

۴. اهداف و دامنه پروژه

۴.۱ اهداف پروژه

هدف اصلی پروژه، طراحی و پیاده‌سازی یک «سامانه جامع حمل‌ونقل و لجستیک» است که به‌عنوان یکی از اجزای اکوسیستم خدمات کسب‌وکار Taticom عمل کرده و مدیریت و تسهیل فرآیندهای مرتبط با حمل‌ونقل کالا را به‌صورت دیجیتال ممکن سازد.

این سامانه با هدف کاهش فرآیندهای دستی، افزایش شفافیت اطلاعات، تسهیل ارتباط میان طرف‌های حمل‌ونقل و ایجاد یک سامانه یکپارچه برای مدیریت فرآیند حمل‌ونقل طراحی خواهد شد. اهداف اصلی پروژه عبارت‌اند از:

- دیجیتالی‌سازی فرآیندهای حمل‌ونقل: ایجاد سامانه‌ای برای انجام و مدیریت آنلاین فرآیندهای حمل‌ونقل و کاهش وابستگی به فرآیندهای سنتی و دستی.
- برقراری ارتباط میان صاحبان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل: فراهم‌کردن بستری برای ارتباط مؤثر میان صاحبان کالا، شرکت‌های حمل‌ونقل، رانندگان و سایر ذی‌نفعان.
- مدیریت یکپارچه فرآیند حمل‌ونقل: ایجاد امکان ثبت، مدیریت و رهگیری مراحل مختلف حمل کالا، از زمان ثبت درخواست تا پایان فرآیند.
- افزایش شفافیت و قابلیت ردیابی: فراهم‌کردن امکان مشاهده وضعیت بار، فرآیند حمل‌ونقل و اطلاعات مرتبط برای کاربران مجاز.
- تسهیل دسترسی به خدمات حمل‌ونقل: ایجاد سامانه‌ای که کاربران بتوانند خدمات مناسب را بر اساس نیاز خود جست‌وجو، بررسی و انتخاب کنند.
- ایجاد زیرساختی قابل‌توسعه: طراحی سامانه به‌صورت ماژولار و مقیاس‌پذیر برای امکان افزودن خدمات و ماژول‌های آینده بدون تغییرات بنیادین در هسته سامانه.
- یکپارچگی با اکوسیستم Taticom: فراهم‌کردن زیرساخت لازم برای تبادل اطلاعات و ارتباط سامانه حمل‌ونقل با سایر خدمات و زیرسامانه‌های Taticom از طریق API.
- ایجاد زیرساخت داده و گزارش‌گیری: گردآوری و مدیریت اطلاعات ساختاریافته مرتبط با بار، حمل‌ونقل، کاربران و فرآیندهای عملیاتی برای تولید گزارش و داشبورد مدیریتی.
- فراهم‌کردن بستری برای خدمات ارزش‌افزوده: امکان توسعه خدمات مکمل مرتبط با حمل‌ونقل، لجستیک و زنجیره تأمین در مراحل بعدی پروژه.

۴.۲ دامنه پروژه

دامنه این پروژه شامل تحلیل، طراحی، توسعه، تست، استقرار و پشتیبانی اولیه یک سامانه جامع حمل‌ونقل و لجستیک است.

این سامانه باید امکان ثبت و مدیریت بار در حوزه‌های اصلی حمل‌ونقل – از جمله زمینی، دریایی، هوایی و ریلی و ترکیبی – را فراهم کند. فهرست نهایی حوزه‌ها، فیلدهای اختصاصی هر حوزه و جزئیات کامل هر بخش، در مستند نیازمندی‌های نرم‌افزار (SRS) نهایی خواهد شد.

سامانه از چند بخش اصلی تشکیل خواهد شد که جزئیات دقیق هرکدام در مستند SRS مشخص می‌شود:

۴.۲.۱ اپلیکیشن کاربری

- ثبت نام و ورود کاربر؛
- احراز هویت و مدیریت اطلاعات کاربر؛
- مدیریت پروفایل؛
- ثبت درخواست‌های حمل و نقل؛
- ثبت و مدیریت اطلاعات بار؛
- مشاهده و رهگیری وضعیت درخواست‌ها و بارها؛
- جست و جو و مشاهده گزینه‌های حمل و نقل؛
- انتخاب یا درخواست خدمات حمل و نقل؛
- مشاهده اطلاعات مرتبط با حمل و نقل؛
- دریافت اعلان‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها؛
- مشاهده سوابق فعالیت و حمل و نقل؛
- امکان ثبت نظر و مشاهده نظرات و امتیازات سایرین؛
- تماس با پشتیبانی؛
- سایر قابلیت‌هایی که در فاز تحلیل و تدوین SRS نهایی خواهند شد.

۴.۲.۲ بخش صاحبان کالا

- ثبت اطلاعات بار؛
- تعیین مبدا و مقصد؛
- تعیین مشخصات و ویژگی‌های بار؛
- تعیین زمان مورد نیاز برای حمل و نقل؛
- مشاهده وضعیت درخواست حمل و نقل؛
- مشاهده پیشنهادها و گزینه‌های حمل و نقل؛
- انتخاب ارائه‌دهنده خدمت؛
- رهگیری مراحل حمل؛
- مشاهده سوابق حمل و نقل؛
- ثبت نظر و مشاهده نظرات و امتیازات سایرین؛
- دریافت اعلان‌های مرتبط با وضعیت بار؛
- امکان مشاهده و رهگیری محموله از طریق ارسال آنلاین مشخصات GPS خودرو به نرم افزار.

۴.۲.۳ بخش رانندگان

- ثبت و تکمیل اطلاعات راننده؛
- ثبت و مدیریت اطلاعات وسیله نقلیه؛
- ارائه مدارک و اطلاعات مورد نیاز؛
- مشاهده درخواست‌های حمل مرتبط؛
- دریافت و مدیریت پیشنهادهای حمل؛
- پذیرش یا رد درخواست‌ها؛
- مشاهده اطلاعات بار و مسیر؛
- مدیریت وضعیت سفر؛
- ثبت وضعیت‌های مختلف حمل؛
- ثبت نظر و مشاهده نظرات و امتیازات سایرین؛
- ارسال موقعیت مکانی GPS در صورت فعال بودن سرویس رهگیری؛
- مشاهده سوابق سفرها و حمل‌ونقل‌ها.

۴.۲.۴ بخش شرکت‌های حمل‌ونقل

- ثبت و مدیریت اطلاعات شرکت؛
- مدیریت کاربران و پرسنل شرکت؛
- مدیریت ناوگان؛
- مدیریت رانندگان؛
- مشاهده و مدیریت بارهای قابل حمل؛
- مدیریت درخواست‌های حمل؛
- تخصیص بار به رانندگان یا وسایل نقلیه؛
- مشاهده وضعیت حمل‌ونقل؛
- امکان ثبت نظر و مشاهده نظرات و امتیازات سایرین؛
- گزارش‌گیری از فعالیت‌ها؛
- مدیریت سوابق حمل‌ونقل.

۴.۲.۵ رهگیری و مدیریت وضعیت حمل‌ونقل

- نمایش وضعیت جاری حمل‌ونقل؛
- ثبت رویدادهای مرتبط با حمل‌ونقل، (برای مثال بارگیری شد، راننده حرکت کرد)؛
- نمایش تاریخچه وضعیت‌ها؛
- نمایش موقعیت مکانی در صورت استفاده از سرویس GPS؛

- اطلاع‌رسانی تغییر وضعیت؛
- ثبت زمان و تاریخ رویدادهای مهم، (برای مثال ساعت ۱۴:۳۰ در گمرک توقف داشت)؛
- فراهم کردن امکان رهگیری بار توسط صاحب کالا.

۴.۲.۶ پنل مدیریت

یک پنل مدیریت تحت وب برای مدیریت و پایش سامانه در نظر گرفته خواهد شد. قابلیت‌های اصلی پنل مدیریت عبارت‌اند از:

- مدیریت کاربران؛
- مدیریت رانندگان؛
- مدیریت شرکت‌های حمل‌ونقل؛
- مدیریت بار و درخواست‌های حمل؛
- مدیریت سفرها و حمل‌ونقل؛
- مدیریت اطلاعات پایه سامانه؛
- بررسی و تأیید اطلاعات و مدارک؛
- مدیریت دسترسی و نقش‌های کاربری؛
- مشاهده گزارش‌ها و داشبوردهای مدیریتی؛
- مشاهده سوابق فعالیت کاربران و مدیران؛
- مشاهده نظرات و امتیازات؛
- مدیریت اعلان‌ها و پیام‌ها؛
- مدیریت تنظیمات سامانه.

۴.۲.۷ سامانه اعلان و ارتباطات

سامانه باید امکان اطلاع‌رسانی رویدادهای مهم را از طریق کانال‌های مختلف فراهم کند؛ از جمله:

- اعلان Push؛
 - پیامک (SMS)؛
 - اعلان درون‌برنامه‌ای؛
 - ایمیل (در صورت نیاز)؛
 - پیام‌ها و اعلان‌های سیستمی مرتبط با فرآیند حمل‌ونقل.
- کانال‌های نهایی و سناریوهای دقیق ارسال اعلان، در فاز تحلیل و تدوین SRS مشخص خواهد شد.

۴.۲.۸ ارتباط با سایر سامانه‌ها

سامانه باید از ابتدا با رویکرد مبتنی بر API طراحی شود تا امکان ارتباط با سایر سامانه‌ها و سرویس‌های مورد نیاز فراهم باشد. این ارتباطات می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- سامانه‌های داخلی Taticom؛
 - سرویس‌های احراز هویت؛
 - سرویس‌های پیامک؛
 - سرویس‌های پرداخت؛
 - سرویس‌های نقشه و موقعیت مکانی؛
 - سرویس‌های استعلام و اعتبارسنجی (در صورت نیاز)؛
 - شبکه‌های اجتماعی (ارسال و دریافت اطلاعات از طریق ربات تلگرامی و واتس اپ و همچنین ارسال اطلاعات به کانال‌های اطلاع رسانی)؛
 - سایر سرویس‌های مورد نیاز پروژه.
- جزئیات API ها، نوع ارتباط، داده‌های ورودی و خروجی و الزامات امنیتی، در فاز طراحی فنی و تدوین SRS مشخص خواهد شد.

۴.۳ سامانه‌های مورد انتظار

در فاز اولیه پروژه، توسعه بخش‌های زیر مورد انتظار است:

- اپلیکیشن موبایل: اندروید و iOS؛
- پنل مدیریت: تحت وب؛
- بک‌اند و API: به صورت سرویسی مستقل و مقیاس پذیر.

۴.۴ خارج از محدوده پروژه

موارد زیر، در صورت عدم تصریح در قرارداد یا SRS نهایی، خارج از محدوده اولیه پروژه محسوب می‌شوند:

- توسعه سخت افزار یا تجهیزات فیزیکی؛
 - تأمین گوشی‌های موبایل یا تجهیزات GPS؛
 - تأمین زیرساخت سرور و دیتاسنتر، مگر آنکه جداگانه توافق شود؛
 - اتصال به سرویس‌های خارجی که نیازمند قرارداد یا مجوز مستقل هستند؛
 - تولید محتوا و بازاریابی؛
 - پشتیبانی عملیاتی کسب و کار و منابع انسانی؛
 - توسعه قابلیت‌هایی که پس از تأیید SRS به پروژه اضافه می‌شوند و نیازمند تغییر بنیادین در دامنه پروژه هستند.
- موارد خارج از دامنه پروژه می‌توانند در قالب درخواست تغییر (Change Request) و با توافق طرفین به پروژه اضافه شوند.

۴.۵ رویکرد توسعه و قابلیت توسعه آتی

با توجه به ماهیت پروژه، سامانه باید از ابتدا با رویکردی مقیاس پذیر، ماژولار و قابل نگهداری طراحی شود. پیمانکار باید در پیشنهاد فنی خود، معماری و راهکار پیشنهادی را برای موارد زیر شرح دهد:

- قابلیت افزایش تعداد کاربران؛
- قابلیت افزایش حجم تراکنش‌ها و درخواست‌ها؛
- قابلیت افزودن ماژول‌های جدید؛
- قابلیت توسعه API‌ها؛
- قابلیت اتصال به سامانه‌های جدید؛
- امنیت و کنترل دسترسی؛
- پشتیبان‌گیری و بازیابی اطلاعات؛
- ثبت رخداد (Logging) و پایش (Monitoring)؛
- سهولت نگهداری و توسعه سامانه.

جزئیات فنی این نیازمندی‌ها در مراحل بعدی پروژه و در مستند SRS و سند طراحی فنی مشخص خواهد شد.

۴.۶ ماهیت فازبندی‌شده پروژه

دامنه قابلیت‌های ارائه‌شده در این سند، چارچوب کلی پروژه را تعریف می‌کند و جزئیات نهایی قابلیت‌ها، فرآیندها، نقش‌های کاربری و سناریوهای عملیاتی، در فاز تحلیل و تدوین SRS نهایی خواهد شد.

از پیشنهاددهندگان درخواست می‌شود در پیشنهاد فنی و مالی خود، تفکیک قابلیت‌ها و ماژول‌های پیشنهادی را به همراه زمان‌بندی، منابع مورد نیاز و هزینه هر بخش ارائه دهند. هرگونه قابلیت یا خدمت اضافی پیشنهادی توسط پیمانکار باید به‌وضوح ذکر شده و جدا از دامنه پایه پروژه باشد.

۵. شرح کار (Statement of Work)

۵.۱ سازمان پروژه

طرفین پروژه باید نقش‌ها و مسئولیت‌های کلیدی خود را در ابتدای همکاری مشخص کنند؛ از جمله مدیر پروژه کارفرما، مدیر پروژه پیمانکار، تیم فنی پیمانکار و در صورت نیاز، کمیته راهبری مشترک. ساختار گزارش‌دهی و مسیر تصمیم‌گیری باید در ابتدای پروژه بین طرفین تعیین و مستند شود.

۵.۲ ارتباطات

ارتباط میان طرفین باید از طریق کانال‌های رسمی مشخص (ایمیل، سامانه تیکتینگ (Ticketing) یا ابزار مدیریت پروژه مشترک) انجام شود. جلسات دوره‌ای (هفتگی یا دوهفتگی) برای بررسی پیشرفت پروژه، رفع موانع و هماهنگی برنامه‌ریزی باید برگزار شود. پیمانکار موظف است گزارش پیشرفت دوره‌ای به کارفرما ارائه دهد.

۵.۳ وابستگی‌ها و محدودیت‌ها

اجرای به‌موقع پروژه ممکن است به عوامل زیر وابسته باشد: ارائه به‌موقع اطلاعات، دسترسی‌ها و مصوبات لازم توسط کارفرما؛ تأیید به‌موقع طرح‌های UI/UX و مستندات نیازمندی توسط کارفرما پیش از آغاز توسعه؛ و در دسترس بودن زیرساخت‌ها یا سرویس‌های شخص ثالث مورد نیاز. هرگونه تأخیر ناشی از این عوامل باید در برنامه زمانی پروژه لحاظ شود.

۵.۴ روش‌های طراحی، توسعه و پیاده‌سازی

از پیمانکار انتظار می‌رود از یک متدولوژی توسعه چابک (Agile/Scrum) یا معادل آن استفاده کند و پروژه را در قالب اسپرینت‌های منظم همراه با دموهای دوره‌ای قابلیت‌های توسعه‌یافته پیش ببرد. پیمانکار باید رویکرد پیشنهادی خود برای طراحی، توسعه، تست و استقرار را در پیشنهاد فنی شرح دهد.

۵.۵ ارزیابی و پایش

پیشرفت پروژه باید بر اساس شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) مشخص‌شده در ابتدای پروژه پایش شود. کیفیت کد، مستندات فنی و انطباق با نیازمندی‌ها باید به‌صورت دوره‌ای توسط کارفرما یا نماینده وی بازبینی شود.

۵.۶ مدیریت تغییرات

هرگونه تغییر در دامنه، زمان‌بندی یا هزینه پروژه باید از طریق فرآیند رسمی درخواست تغییر (Change Request) ثبت، بررسی و پس از تأیید کتبی طرفین اعمال شود. تأثیر هر درخواست تغییر بر زمان‌بندی و هزینه پروژه باید پیش از تأیید به‌روشنی مشخص شود.

۵.۷ پذیرش محصول

هر هر مورد تحویلی پروژه باید بر اساس معیارهای پذیرش از پیش تعیین‌شده و از طریق تست پذیرش کاربر (UAT) توسط کارفرما بررسی و تأیید شود. موارد تحویلی صرفاً پس از تأیید کتبی کارفرما، نهایی‌شده تلقی می‌شود.

۵.۸ پشتیبانی و نگهداری

پیمانکار باید دوره گارانتی رفع باگ پس از تحویل نهایی و همچنین بسته پشتیبانی و نگهداری با توافق نامه سطح خدمات (SLA) مشخص را در پیشنهاد خود ارائه دهد. جزئیات این بخش در بند ۱۰.۶ (قرارداد نگهداری) آمده است.

۶. الزامات تأمین کننده

از شرکت های متقاضی انتظار می رود واجد شرایط زیر باشند:

- سابقه اثبات شده در طراحی و توسعه سامانه های مشابه (مارکت پلیس، لجستیک، حمل و نقل یا سامانه های دوطرفه/چندطرفه مشابه)؛
- ارائه حداقل یک یا چند نمونه کار (Case Study) قابل مشاهده یا دموی زنده از پروژه های مشابه پیشین؛
- تیم فنی با ترکیب مشخص، شامل تعداد نفرات، نقش ها (مدیر پروژه، توسعه دهنده بک اند/فرانت اند/موبایل، طراح UI/UX، تست کننده) و سطح تجربه هرکدام؛
- توانایی مالی و اجرایی کافی برای اجرای پروژه ای با فازبندی چندماهه؛
- ارائه حداقل یک یا دو مرجع (Reference) قابل تماس از کارفرمایان قبلی با پروژه مشابه.

۷. الزامات فنی

۷.۱ نیازمندی های غیرعملکردی

- کارایی: زمان بارگذاری صفحات زیر ۲ ثانیه و پاسخ دهی API ها زیر ۵۰۰ میلی ثانیه در شرایط عادی؛
- مقیاس پذیری: معماری قابل مقیاس افقی برای پشتیبانی از رشد تعداد کاربران و حجم تراکنش؛
- در دسترس بودن: حداقل ۹۹.۵٪ آپ تایم سالانه همراه با پایش و هشدار خودکار؛
- امنیت: رمزنگاری داده ها، احراز هویت امن و مقاوم سازی در برابر حملات رایج (مطابق OWASP Top ۱۰)؛
- سازگاری: پشتیبانی از آخرین دو نسخه اصلی اندروید و iOS و مرورگرهای پرکاربرد؛
- دسترس پذیری (Accessibility) و طراحی واکنش گرا (Responsive) برای دستگاه های مختلف؛
- قابلیت پشتیبان گیری خودکار و بازیابی اطلاعات (Backup & Disaster Recovery).

۷.۲ معماری و پشته فنی پیشنهادی

کارفرما پشته فنی (Technology Stack) مشخصی را تحمیل نمی کند؛ اما پیمانکار باید موارد زیر را در پیشنهاد فنی خود مشخص کند:

- معماری پیشنهادی و دلایل انتخاب؛
- فناوری بک اند، فرانت اند وب و فناوری توسعه اپلیکیشن موبایل (نیتیو یا کراس سامانه)؛
- پایگاه داده و راهکار ذخیره سازی فایل/تصویر؛

- زیرساخت میزبانی پیشنهادی با در نظر گرفتن الزامات قانونی نگهداری داده؛
- راهکار CI/CD و فرآیند تست (واحد، یکپارچگی، امنیت، بار).

۷.۳ یکپارچه‌سازی با سرویس‌های شخص ثالث

- نقشه و مسیریابی؛
- درگاه پیامک/OTP و درگاه‌های پرداخت بانکی داخلی و بین‌المللی؛
- سرویس اعلان Push؛
- امکان یکپارچه‌سازی با سایر سامانه‌های داخلی اکوسیستم Taticom و سرویس‌های استعلام/اعتبارسنجی مورد نیاز.

۷.۴ امنیت و انطباق قانونی

- رعایت قوانین حفاظت از داده و حریم خصوصی کاربران؛
- ذخیره‌سازی رمزنگاری‌شده اطلاعات حساس (رمز عبور، اطلاعات پرداخت)؛
- ثبت و ردیابی رخدادهای امنیتی (Audit Trail)؛
- انجام تست نفوذ (Penetration Test) پیش از انتشار نهایی محصول.

۸. موارد تحویلی پروژه

۸.۱ موارد تحویلی اصلی

- فایل‌های طراحی (Wireframe و UI نهایی) قابل ویرایش؛
- کد منبع کامل بک‌اند، اپلیکیشن موبایل (اندروید و iOS) و پنل مدیریت تحت وب؛
- مستندات فنی کامل (معماری سامانه، مستندات API، راهنمای نصب و استقرار)؛
- اپلیکیشن‌های منتشرشده در فروشگاه‌های Google Play و App Store؛
- راهنمای کاربری برای هرکدام از نقش‌های کاربری اصلی سامانه؛
- گزارش نتایج تست (QA و امنیت)؛
- مستند نیازمندی‌های نرم‌افزار (SRS) نهایی‌شده، تهیه‌شده در فاز تحلیل مشترک با کارفرما.

۸.۲ الزامات مستندسازی فنی نرم‌افزار

پیش از تحویل نهایی و در طول اجرای پروژه، پیمانکار موظف است مستندات فنی زیر را به‌صورت کامل و به‌روز تهیه و در اختیار کارفرما قرار دهد. این مستندات بخش جدایی‌ناپذیر تحویل‌دادنی‌های پروژه محسوب می‌شوند و بدون تکمیل آن‌ها، پذیرش نهایی محصول (بند ۵.۷) انجام نخواهد شد.

۸.۲.۱ مستندسازی نیازمندی‌ها (SRS)

پیش از نوشتن هر خط کد، باید مشخص باشد نرم‌افزار دقیقاً چه کاری باید انجام دهد. این مستند باید کاربران، نقش‌ها و فرآیندهای کسب‌وکار را به‌صورت کامل شرح دهد.

۸.۲.۲ مستندسازی معماری (Architecture Documentation)

- نمودار معماری کلی سیستم (Frontend، Backend، Database، سرویس‌های جانبی)؛
- تکنولوژی‌های استفاده‌شده (زبان برنامه‌نویسی، فریم‌ورک، پایگاه داده)؛
- نحوه ارتباط بخش‌ها با یکدیگر (APIها، وب‌سرویس‌ها).

۸.۲.۳ مستندسازی دیتابیس

- جدول‌ها، فیلدها و روابط بین جدول‌ها (ERD Diagram – Entity Relationship Diagram)؛
- توضیح کاربرد هر جدول.

۸.۲.۴ مستندسازی فرم‌ها و صفحات (UX/UI Documentation)

- لیست کامل صفحات و فرم‌های نرم‌افزار؛
- مشخص بودن اینکه هر فرم چه داده‌ای می‌گیرد، به کجا می‌فرستد و چه اعتبارسنجی‌هایی دارد؛
- ارتباط فرم‌ها با APIها و جدول‌های دیتابیس.

۸.۲.۵ مستندات API

- در صورتی که بک‌اند و فرانت‌اند به‌صورت مجزا توسعه داده شوند، مستندات API (برای مثال با استاندارد OpenAPI/Swagger) باید تهیه و ارائه شود.

۸.۳ مدیریت سورس کد

- استفاده از سیستم کنترل نسخه (Git) برای مدیریت کد الزامی است؛
- مخزن کد (Repository) باید متعلق به کارفرما باشد؛
- تاریخچه کامل commitها باید در دسترس کارفرما باشد؛ امکان مشاهده اینکه چه تغییراتی، در چه زمانی و توسط چه شخصی انجام شده است.

۸.۴ مدیریت پروژه و رفع باگ

- استفاده از سیستم پیگیری باگ/ایشو (Bug/Issue Tracking) مانند Jira، Trello یا GitHub Issues، به‌گونه‌ای که هر باگ همراه با شرح، تاریخ، شخص مسئول و وضعیت رفع، ثبت شود؛
- تهیه Changelog که تغییرات هر نسخه جدید نرم‌افزار نسبت به نسخه قبلی را مشخص می‌کند.

۸.۵ مستندسازی محیط استقرار (Environment / Deployment)

- مستندسازی کامل محیط اجرا: سرور، تنظیمات، متغیرهای محیطی (env variables)؛
- راهنمای گام‌به‌گام نحوه نصب و راه‌اندازی سامانه از صفر.

۹. قراردادهای مجوزها

۹.۱ توافقنامه خرید

پس از انتخاب تأمین‌کننده نهایی، قرارداد خرید بر اساس شرایط تجاری و فنی توافق‌شده میان طرفین تنظیم و امضا خواهد شد.

۹.۲ توافقنامه‌های مجوز

در صورت استفاده از کتابخانه‌ها، ابزارها یا سرویس‌های شخص ثالث دارای مجوز پولی در پروژه، پیمانکار موظف است هزینه، شرایط و مدت اعتبار هرگونه مجوز مورد نیاز را به‌روشنی در پیشنهاد خود اعلام کند.

۹.۳ مالکیت معنوی

مالکیت معنوی کامل کد منبع، طراحی‌ها و مستندات تولیدشده در طول پروژه، پس از تسویه حساب کامل، متعلق به امین تاجران بین‌الملل خواهد بود.

۹.۴ تضامین تأمین‌کننده

پیمانکار ضمانت می‌کند که محصول تحویلی مطابق با مستندات نیازمندی تأییدشده (SRS) بوده و در زمان تحویل عاری از باگ‌های بحرانی شناخته‌شده باشد. جزئیات دوره گارانتی در بند ۹.۶ آمده است.

۹.۵ ضمانت‌نامه انجام تعهدات، جریمه تأخیر و پاداش تحویل زودهنگام

در صورت نیاز کارفرما، امکان درج بند جریمه تأخیر (مثلاً درصد مشخصی از مبلغ قرارداد به ازای هر هفته تأخیر نسبت به زمان‌بندی توافق‌شده) یا پاداش تحویل زودتر از موعد مقرر، در قرارداد نهایی وجود دارد. جزئیات این بند در مذاکرات قرارداد نهایی میان طرفین مشخص خواهد شد.

۹.۶ قرارداد نگهداری

پیمانکار باید دوره گارانتی رفع باگ رایگان (حداقل به مدت [مثلاً یکسال]) پس از تحویل نهایی را در پیشنهاد خود لحاظ کند. همچنین باید بسته پشتیبانی و نگهداری سالانه با زمان پاسخ‌گویی مشخص (SLA) به تفکیک سطح بحرانی بودن مشکل ارائه دهد. امکان توسعه و افزودن قابلیت‌های جدید پس از راه‌اندازی، بر اساس قرارداد جداگانه یا نرخ روز-نفر (Man-Day) نیز باید مشخص شود.

۹.۷ آموزش توسط تأمین‌کننده

پیمانکار موظف است پیش از تحویل نهایی، آموزش لازم برای استفاده و نگهداری اولیه سامانه را به تیم عملیاتی کارفرما ارائه دهد.

۹.۸ توافقنامه عدم افشا

امضای توافقنامه عدم افشا (NDA) پیش از دریافت هرگونه اطلاعات تکمیلی و محرمانه پروژه، برای طرفین الزامی است.